

Tipo-test-T3-y-T4-SIBW-Kahoot-cl...



KIKONASO



Sistemas de Informacion Basados en Web



3º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)

Preguntas Tipo Test Kahoot SIBW Tema 3

Realizado por @KIKONASO



1. ¿Qué tecnología mapea relaciones semánticas?

- A) CSS.**
- B) Sitemaps.**
- C) Ontologías.**
- D) robots.txt.**

Solución: C

Explicación: Las ontologías son la tecnología utilizada para mapear y representar relaciones semánticas entre conceptos, permitiendo que las máquinas comprendan el significado y las conexiones entre términos (como se visualiza en el grafo *vibes–clarinet–guitar**).

2. ¿Qué problema trae la automatización IA en SEO? (varias respuestas correctas)

A) Más contenido dinámico.

B) Más control humano.

C) Más carga de trabajo.

D) Contenido vacío.

Solución: C, D

Explicación: La IA en SEO genera más contenido de forma masiva (pudiendo ser vacío o fake news), reduce el control humano y, paradójicamente, aumenta la carga de trabajo al requerir supervisión y filtrado de dicho contenido.

3. ¿Qué estructura describe XML correctamente?

A) Grafo completo.

B) Tabla plana.

C) Lista circular.

D) Árbol ordenado.

Solución: D

Explicación: XML organiza la información en una estructura jerárquica de árbol con niveles (Level 01, Level 02, Level 03...), donde cada nodo puede tener nodos hijo, pero siempre existe un único nodo raíz.

4. ¿Cuál ventaja del link building importa hoy?

A) Anchors ocultos (enlaces ocultos).

B) Compra de enlaces.

C) Calidad de enlaces.

D) Cantidad.

Solución: C

Explicación: En el SEO actual, los motores de búsqueda penalizan prácticas como la compra o el ocultamiento de enlaces. Lo que importa es la calidad de los enlaces entrantes: que provengan de fuentes relevantes y con autoridad.

5. ¿La posibilidad de acceso a los datos que da Internet permite un uso ilimitado de los mismos?

A) Verdadero.

B) Falso.

Solución: Falso

Explicación: El acceso técnico a un dato no implica libertad legal para usarlo. Existen leyes de propiedad intelectual, privacidad (como el RGPD) y derechos de autor que limitan el uso de los datos disponibles en Internet.

6. ¿Qué es un DTD?

A) Lenguaje CSS.

B) Reglas de XML.

C) Tipo de dato.

D) Motor de BD.

Solución: B

Explicación: Un DTD (Document Type Definition) es un conjunto de reglas que define la estructura y los elementos permitidos en un documento XML, actuando como un esquema de validación del mismo.

7. ¿Ventaja presentan las conexiones de BD persistentes?

A) Más latencia.

B) Menos latencia.

C) Permiten la reutilización de código.

D) Usan menor cantidad de CPU.

Solución: B

Explicación: Las conexiones persistentes a bases de datos evitan el coste de establecer una nueva conexión en cada petición, lo que reduce significativamente la latencia y mejora el rendimiento general de la aplicación.

8. ¿Qué función PHP valida email?

A) filter_var.

B) password_hash.

C) json_encode.

D) htmlspecialchars.

Solución: A

Explicación: La función `filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)` en PHP es la forma estándar de validar el formato de una dirección de correo electrónico, devolviendo el valor o `false` si no es válido.

9. ¿Qué práctica SEO es crucial hoy?

A) Ocultar texto.

B) Contenido útil.

C) Repetir keywords.

D) Comprar enlaces.

Solución: B

Explicación: Tras las actualizaciones de algoritmo de Google (Helpful Content, E-E-A-T), la práctica SEO más importante es ofrecer contenido genuinamente útil para el usuario, en detrimento de técnicas manipuladoras como el keyword stuffing o el texto oculto.

10. ¿Dónde debes colocar noindex correctamente?

A) robots.txt.

B) Meta en head.

C) Imagen ALT.

D) Pie de página.

Solución: B

Explicación: La directiva `noindex` debe colocarse como una etiqueta `<meta name="robots" content="noindex">` dentro del `<head>` del HTML, o bien en la cabecera HTTP. Incluirla en robots.txt no tiene el mismo efecto para esta directiva.

11. ¿Qué describe mejor un CSV?

A) Jerárquico.

B) Clave-valor.

C) Tabular por comas.

D) Binario.

Solución: C

Explicación: CSV (Comma-Separated Values) es un formato de archivo de texto plano que organiza los datos en filas y columnas separando los valores mediante comas, siendo ideal para representar información tabular simple.

12. ¿Qué sanitización previene XSS al mostrar código?

- A) `system`.
- B) `htmlspecialchars`.
- C) `shell_exec`.
- D) `eval`.

Solución: B

Explicación: La función `htmlspecialchars()` en PHP convierte caracteres especiales como `<`, `>` y `&` en sus entidades HTML equivalentes, impidiendo que el navegador interprete código malicioso inyectado y previniendo ataques XSS.

13. ¿Cuál técnica separa datos y lógica SQL?

- A) Declaraciones preparadas.
- B) Triggers masivos.
- C) Vistas materializadas.
- D) Consultas concatenadas.

Solución: A

Explicación: Las declaraciones preparadas (prepared statements) separan el código SQL de los datos del usuario, evitando la inyección SQL y mejorando tanto la seguridad como el rendimiento al reutilizar el plan de ejecución.

14. ¿Qué riesgo presentan conexiones persistentes mal gestionadas? (varias respuestas válidas)

- A) SQL más rápido.
- B) Estados inesperados.
- C) Backups automáticos.
- D) Recursos ociosos.

Solución: B, D

Explicación: Si las conexiones persistentes no se gestionan correctamente, pueden quedar en estados inesperados (transacciones abiertas, bloqueos) y mantener recursos del servidor ociosos innecesariamente, afectando al rendimiento y la estabilidad.

15. ¿Cuál clasifica mejor CVs modernos?

A) Datos estructurados.

B) Series temporales.

C) Datos semi-estructurados.

D) Datos desestructurados.

Solución: C

Explicación: Los CVs modernos son datos semi-estructurados: tienen cierta organización predecible (nombre, experiencia, formación) pero su formato varía entre documentos y no se ajusta a un esquema rígido como una tabla de base de datos.

16. ¿Qué evita la inyección SQL?

A) Consultas preparadas.

B) eval().

C) Concatenación.

D) bind_param.

Solución: A, D

Explicación: Las consultas preparadas y el uso de `bind_param` son mecanismos complementarios: las primeras separan la estructura SQL de los datos, y `bind_param` vincula los parámetros de forma segura, ambos previniendo la inyección SQL.

17. ¿Qué técnica se utiliza para extraer información de sitios web de forma automática?

A) Scraping.

B) Crawling.

C) Indexación.

D) SEO.

Solución: A

Explicación: El scraping (o web scraping) es la técnica que permite extraer información específica del contenido de páginas web de forma automática. El crawling, en cambio, se refiere a la navegación sistemática entre páginas para descubrirlas, sin necesariamente extraer datos estructurados.

18. ¿Qué archivo se utiliza para indicar a los buscadores a qué partes de un sitio web no deben acceder?

A) sitemap.xml.

B) index.html.

C) robots.txt.

D) .htaccess.

Solución: C

Explicación: El archivo **robots.txt** se coloca en la raíz del sitio web e indica a los robots de los buscadores qué rutas o secciones no deben rastrear, siendo la forma estándar de controlar el acceso de los crawlers.

19. ¿Qué es un crawler o spider?

A) Un virus que borra datos.

B) Una herramienta para diseñar páginas web.

C) Un tipo de ataque de ciberseguridad.

D) Un robot que navega por la web para indexar contenido.

Solución: D

Explicación: Un crawler o spider es un programa automatizado que navega por la web de forma sistemática siguiendo enlaces entre páginas, con el objetivo de descubrir e indexar contenido para motores de búsqueda u otros fines.

20. ¿Qué tipos de información existen? (varias respuestas correctas)

A) Records.

B) Semiestructurada.

C) Estructurada.

D) Documents.

E) No estructurada.

Solución: B, C, E

Explicación: Los tres grandes tipos de información son: estructurada (tablas con esquema fijo, como en SQL), semiestructurada (con cierta organización flexible, como JSON o XML) y no estructurada (texto libre, imágenes, vídeos, sin esquema definido).

Preguntas Tipo Test Kahoot SIBW Tema 4

Realizado por @KIKONASO



1. Es RF (Requisito Funcional): Tiempo de carga < 3 segundos

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: El tiempo de carga es un requisito *no funcional* (RNF), concretamente de rendimiento. Los requisitos funcionales describen *qué* debe hacer el sistema (funcionalidades concretas), mientras que los no funcionales describen *cómo* debe comportarse (velocidad, seguridad, disponibilidad, etc.).

2. Es RF: Uso de tecnologías web modernas (ej. React, Node.js)

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: La elección de tecnologías como React o Node.js es una decisión de arquitectura o de restricción técnica, catalogada como requisito no funcional (RNF de implementación). Un RF especificaría, por ejemplo, "el usuario puede iniciar sesión", no con qué tecnología se construye.

3. ES RF: Acceso sin registro obligatorio

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: Permitir el acceso a la plataforma sin necesidad de registrarse es una funcionalidad concreta que el sistema debe ofrecer al usuario. Define un comportamiento observable del sistema, por lo que es un requisito funcional.

4. Es RF: Roles: estudiante, instructor, admin

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: La definición de roles de usuario (estudiante, instructor, administrador) y sus permisos asociados es un requisito funcional, ya que describe comportamientos específicos del sistema relativos al control de acceso y las acciones que cada tipo de usuario puede realizar.

5. Es RF: Pagar solo con criptomonedas

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: Especificar el método de pago aceptado (en este caso, criptomonedas) es un requisito funcional, pues describe una capacidad concreta que el sistema debe implementar: procesar pagos mediante ese medio específico.

6. Es RF: Cifrado de datos en tránsito

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: El cifrado de datos en tránsito (por ejemplo, mediante HTTPS/TLS) es un requisito no funcional de seguridad. No describe una funcionalidad que el usuario perciba directamente, sino una característica de calidad que debe cumplir el sistema de forma transversal.

7. Es RF: Soporte solo en horario local

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: La disponibilidad del servicio de soporte y su horario es un requisito no funcional de disponibilidad/soporte. No describe una función del sistema en sí, sino una restricción operativa sobre cuándo el servicio está disponible.

8. Es RF: Requerir 99.9% de disponibilidad anual

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: El porcentaje de disponibilidad anual (SLA del 99.9%, conocido como "tres nueves") es un requisito no funcional de fiabilidad/disponibilidad. Establece una métrica de calidad del sistema, no una funcionalidad específica que el usuario pueda ejecutar.

9. Es RF: Autenticación con redes sociales opcional

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: Ofrecer autenticación mediante redes sociales (OAuth con Google, Facebook, etc.) de forma opcional es un requisito funcional, pues describe una capacidad concreta del sistema: permitir al usuario iniciar sesión a través de una cuenta de red social como alternativa al registro tradicional.

10. Es RF: Diseño responsivo para móviles

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: El diseño responsivo es un requisito no funcional de usabilidad/accesibilidad. Define cómo debe comportarse la interfaz ante distintos tamaños de pantalla, pero no describe una funcionalidad específica del sistema. Es una característica de calidad de la presentación.

11. Es RF: Soportar miles de usuarios simultáneos

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: La capacidad de soportar miles de usuarios de forma concurrente es un requisito no funcional de escalabilidad y rendimiento. No define qué hace el sistema, sino la magnitud en la que debe operar correctamente bajo carga.

12. Es RF: Certificados descargables en PDF

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: Generar y permitir la descarga de certificados en formato PDF es una funcionalidad concreta y observable que el sistema debe proporcionar al usuario. Describe una acción específica del sistema, por lo que es un claro requisito funcional.

13. Es RF: Compra de cursos con pago seguro

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: La compra de cursos es un requisito funcional (describe una acción que el sistema debe permitir realizar al usuario). El "pago seguro" podría considerarse un RNF de seguridad, pero en conjunto, la capacidad de adquirir cursos mediante pago es una funcionalidad nuclear del sistema.

14. Es RF: El sistema funciona solo en un país

A) Verdadero B) Falso

Solución: B — Falso

Explicación: La restricción geográfica de operación es un requisito no funcional de restricción o de negocio. No describe una función que el usuario pueda ejecutar, sino una limitación del alcance del sistema que afecta a su despliegue y disponibilidad.

15. Es RF: Registro requiere verificación por correo

A) Verdadero B) Falso

Solución: A — Verdadero

Explicación: Exigir verificación del correo electrónico como parte del proceso de registro es un requisito funcional, ya que describe un paso concreto y observable dentro del flujo de alta de usuario que el sistema debe implementar y ejecutar.